

1과목 : 사무자동화 시스템

1. 맨머신 인터페이스에 대한 설명으로서 옳지 않은 것은?

- ① 인간이 기계를 조작하거나 이용하는 부분으로 상호 간의 의사전달이 이루어진다.
- ② 인간이 기계를 이용할 때 인간과 기계사이의 연결 부분이다.
- ③ LAN, 저장 및 처리 기술로 이루어진다.
- ④ 입력, 출력 및 이들 기기의 이용 소프트웨어 등의 기술로 이루어진다.

2. 사무자동화란 사무실의 기능을 자동화하는 것이다. 다음 설명 중 이러한 기능과 관계가 적은 것은?

- ① 사무자동화는 사용자 중심이어야 한다.
- ② 사무자동화는 종합적인 체제로 구성되어야 한다.
- ③ 사무자동화는 실제적인 개념이다.
- ④ 사무자동화는 인간과 종이를 대신할 수 있다.

3. 다음 중 사무자동화의 목적으로 거리가 가장 먼 것은?

- ① 사무 생산성의 향상 ② 효과적인 정보관리
- ③ 의사소통 ④ 사무처리 시간의 단축

4. 사용자가 임의로 내용을 지우고 다시 프로그램을 기입할 수 있는 ROM은?

- ① MASK ROM ② PROM
- ③ EPROM ④ MBROM

5. 사무자동화 환경 설계시 고려사항과 관계가 가장 적은 것은?

- ① 효과적인 통제강화 방침
- ② 인간공학적(human engineering) 요소
- ③ 효과적인 커뮤니케이션(Communication)
- ④ 작업자의 만족 배려

6. 데이터베이스 시스템을 구성하는 여러 요소 중에서 스키마의 3단계에 해당하지 않는 것은?

- ① 내부스키마 ② 외부스키마
- ③ 전체스키마 ④ 개념스키마

7. 사무자동화의 추진을 위한 표준화의 대상과 거리가 먼 것은?

- ① 사무흐름의 절차 ② 장부제도 절차
- ③ 파일링시스템 ④ 인간행동 절차

8. 다음 중 자료저장 기기로서 적당하지 않은 것은?

- ① 마이크로필름 ② 하드디스크
- ③ 광디스크 시스템 ④ OMR(Optical Mark Reader)

9. POS(Point of Sales System)의 가장 적합한 설명은?

- ① 우편물 배달관리 ② 판매시점 정보관리
- ③ 고객만족 정보관리 ④ 비디오 대여관리

10. ISO/IEC 에서 정지화상 압축에 대한 국제표준으로 개발한 압축·복원 알고리즘은?

- ① MPEG ② JPEG
- ③ IRG ④ IBG

11. E-mail(전자우편)이 정상적으로 전달되지 않는 경우는?

- ① 발신자의 이름을 기재하지 않은 경우
- ② 발신자의 메일 서버를 사용하고 있는 경우
- ③ 수신자의 ID가 불명확한 경우
- ④ 수신자의 메일 서버를 사용하고 있는 경우

12. 사무자동화 사무부문의 생산성 향상의 접근방법이 아닌 것은?

- ① 사람 및 조직의 개편 ② 사무작업 개선
- ③ 정보시스템 확립 ④ 전통적인 사무실 배치

13. 컴퓨터시스템 설치를 위한 건물 설계시 고려 할 사항으로 거리가 먼 것은?

- ① 컴퓨터시스템 설치를 위한 입지 선정시 지반이 약한 지역을 피한다.
- ② 컴퓨터센터의 건물은 그 주요 구조부를 내화구조로 하여야 한다.
- ③ 컴퓨터장비의 원활한 이동을 위해 컴퓨터실의 출입구는 많아야 한다.
- ④ 비상구는 건물 내에서 열쇠를 사용하지 않고 열 수 있는 구조로 한다.

14. 사무실 공간설계를 구성하는 요소 중에서 그 주역은?

- ① 공간 ② 정보
- ③ 인간 ④ 사무자동화

15. 운영체제(Operating System)에서 실시간 처리시스템(Real-time system)의 이용분야로서 적당하지 않은 것은?

- ① 급여계산업무 ② 항공기좌석예약
- ③ 조회 및 질의업무 ④ 입출금업무(은행)

16. 자기디스크의 1트랙(Track) 상의 특정한 레코드를 찾아 레코드에 도달하기까지의 시간은?

- ① seek time ② search time
- ③ delay time ④ data transfer time

17. 다음 중 VDT 증후군이란 무엇을 말하는가?

- ① Video Display Technique 의 약자로 영상자료를 표현하는 기술이다.
- ② 컴퓨터 터미널에서 오랫동안 작업하는 사람에게 생기는 이상 현상을 말한다.
- ③ 원거리간 통신에 발생하는 장애현상이다.
- ④ 비디오텍스에서 이용할 수 없는 자료들의 집합이다.

18. CPU와 입출력 장치와의 속도 차이를 줄이기 위해 사용하는 기법은?

- ① Storage Protection ② Storage Interleaving
- ③ Polling ④ Buffering

19. 데이터베이스의 장점으로 틀리는 것은?

- ① 데이터 중복을 최소화하여 자료의 일치를 기함
- ② 단말기를 통해 요구된 내용을 일괄해서 처리
- ③ 데이터의 물리적, 논리적 독립성 유지
- ④ 데이터 보안을 유지하여 데이터의 손실방지

20. 조직간 전자상거래에 주로 사용되며, 상거래 데이터의 교환 및 공유를 위한 EDIFACT를 제정하여 활용한 것은?

- ① EDI ② 가상 상점
③ INTERNET ④ TDI

2과목 : 사무경영관리 개론

21. 다음 중 집권화 형태의 사무조직이 갖고 있는 가장 큰 장점은?

- ① 부문 간의 의견조정이 쉽다.
② 환경변화에 신속하게 대응할 수 있다.
③ 부분관리자들에게 교육훈련의 기회를 많이 제공한다.
④ 의사결정에 필요한 정보의 질과 양을 높일 수 있다.

22. 다음 중 사무와 관련된 설명으로 틀린 것은?

- ① 사무관리는 관리비용의 절감, 관리의 용이성을 증대시켜 경영의 생산성을 이루려 한다.
② 사무작업에는 기록, 계산, 통신, 회의, 분류, 정리 등의 작업이 포함된다.
③ 집에서 가계부를 쓰는 것도 사무라 할 수 있다.
④ 사무실은 사무원이 사무작업을 능률적으로 관리하도록 설치된 곳이다.

23. 사무표준화의 효과로써 타당치 않은 것은?

- ① 관리자의 관리활동이 편리해진다.
② 스텝조직과 라인조직의 업무 구분을 없앨 수 있다.
③ 직원들에 대한 감독에 있어서 통제를 철저히 할 수 있다.
④ 직원들을 그 능력별로 활용하기가 유리하다.

24. 다음 중 작업의 정확도를 향상시키기 위한 표준은?

- ① 양표준 ② 질표준
③ 양 및 질표준 ④ 시간표준

25. 다음 중 정보관리의 기능과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 정보의 계획 ② 정보의 처리
③ 정보의 조정 ④ 정보의 보관

26. 다음 중 프로그램저작자는 프로그램의 등록을 누구에게 할 수 있는가?

- ① 과학기술부장관 ② 정보통신부장관
③ 행정자치부장관 ④ 문화관광부장관

27. 사무관리와 정보관리에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 정보관리의 목적은 의사결정에 필요한 정보를 신속, 정확, 용이하게 제공하는 것이다.
② 정보관리와 사무관리는 사무활동을 대상으로 하는 점에서 같으나 관리범위가 사무관리는 넓고 정보관리는 좁다.
③ 사무관리의 목적 중 하나는 지정된 데이터를 지정된 기일 및 방법으로 작성하는 것이다.
④ 사무관리의 범위는 정보관리내의 정보통제기능과 정보처리기능을 대상으로 한다.

28. 다음 중 조직의 일반원칙으로 가장 적절치 못한 것은?

- ① 조직원은 한사람의 상사에게 명령을 받아야 한다.
② 구성원은 전문화된 활동분야를 담당케 하는 것이 바람직하다.
③ 각 계층에 할당된 책임을 명확히 하기 위해 권한을 위임한다.
④ 원활한 의사소통을 위해 조직계층을 넓게 확충하여야 한다.

29. 목표에 의한 관리의 효과로서 하급자에 대한 효과가 아닌 것은?

- ① 하급자가 담당하는 일의 목표가 명확하기 때문에 역할 갈등을 느끼지 않는다.
② 하급 작업자에 대한 평가방법의 약점을 극복할 수 있다.
③ 권한과 책임의 영역이 명확해진다.
④ 직무를 통해서 개인의 욕구를 충족시킬 수 있다.

30. 다음 중 사무계획의 장점이 아닌 것은?

- ① 인적·물적 자원 및 시간의 낭비를 막을 수 있다.
② 사무량을 평준화시킴으로서 혼란과 낭비를 제거할 수 있다.
③ 부하직원에 대한 평가가 주관적으로 이루어지게 되므로 적재적소 배치가 가능해진다.
④ 사무기기 및 자동화설비의 구입을 비교적 쉽게 할 수 있다.

31. 사무통제에 관한 설명으로 적합하지 않은 것은?

- ① 사무집행이 당초 계획대로 행해지고 있는가의 여부를 확인하는 수단이다.
② 계획과 실행 간의 차이를 시정하는 관리활동이다.
③ 사무통제는 사후에 행하는 작업이다.
④ 통제기준을 설정하여 비교, 검토 및 평가를 한다.

32. 다음 중 관리자가 하여야 할 일로 가장 타당한 것은?

- ① 작업계획이나 업무량 등을 수시로 분석하고 계획을 세운다.
② 모든 일의 세부적인 사항을 결정한다.
③ 사무작업을 모두 처리한다.
④ 사무직원의 능력을 무조건 믿는다.

33. 다음 중 중요한 사무환경 요소로 볼 수 없는 것은?

- ① 조명 ② 색채조절
③ 고충빌딩 ④ 공기조절

34. 다음 중 문서관리 목표로 가장 알맞은 것은?

- ① 표준성, 저장성, 폐기용이성
② 표준성, 신속성, 경제성, 용이성
③ 신속성, 동시성, 친근성
④ 경제성, 고속성, 폐기용이성

35. 사무 간소화의 대상이 되는 작업과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 여러 사무 중 소요시간이 특별히 길어 사무 간소화를 하면 시간단축이 많은 작업
② 여러 사무 중 비용이 특히 많이 들어 사무 간소화를 하면 상당한 절약이 기대되는 작업
③ 사무작업들 간의 정보의 상호전달, 자료의 배분 등이 안 되는 1회성 작업

- ④ 사무원들 사이에 작업방법의 어려움, 업무량의 과중 등으로 불평불만의 대상이 되는 작업
36. 다음 중 프로그램 저작권의 존속 기간은?
 ① 창작된 후부터 영구
 ② 등록된 후 저작권자 사망시 까지
 ③ 공표 다음 연도부터 50년간
 ④ 승인을 받은 순간부터 100년간
37. 자료로서 가치성을 검토할 경우 적용하는 기준 항목에 가장 적합하지 않은 것은?
 ① 유용성 ② 신뢰성
 ③ 효과성 ④ 부분적인 이용성
38. EDI는 거래 상대방간에 상호 합의된 메시지를 컴퓨터 간에 상호 교환함으로써 거래 업무에 따르는 문서처리 업무를 자동화하는 것이다. 다음 중에서 EDI의 원어는?
 ① Electronic Display Interchange
 ② Electronic Direction Interchange
 ③ Electronic Data Interchange
 ④ Electronic Detective Interchange
39. 컴퓨터 등 정보처리 능력을 가진 장치에 의하여 전자적인 형태로 작성되어 송수신 또는 저장된 문서형식의 자료로서 표준화된 것은?
 ① 공문서 ② 전자문서
 ③ 프로그램 ④ 프로토콜
40. 사무의 효과적인 통제방법 중 조사, 검사, 조회 및 평가에 해당하는 것은?
 ① 예산 ② 감사
 ③ 정책 ④ 표준

3과목 : 프로그래밍 일반

41. 정적 바인딩에 해당하지 않는 것은?
 ① 실행시간 ② 번역시간
 ③ 언어구현 시간 ④ 언어정의 시간
42. C 언어에서 사용되는 관계 연산자 중 "A와 B가 같지 않다"의 의미를 갖는 것은?
 ① $A = > B$ ② $A ! = B$
 ③ $A < = B$ ④ $A < > B$
43. 절대로더의 기능별 행위 주체의 연결이 옳지 않은 것은?
 ① 기억 장소 할당-프로그래머 ② 연결-로더
 ③ 재배치-어셈블러 ④ 적재-로더
44. 고급 언어로 작성된 프로그램을 구문 분석하여 그 문장의 구조를 트리로 표현한 것으로 루트, 중간, 단말 노드로 구성되는 트리는?
 ① 구문 트리 ② 파스 트리
 ③ 어휘 트리 ④ 문법 트리
45. C 언어에서 데이터 형식을 규정하는 서술자에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① %d : 10진 정수 ② %c : 문자
 ③ %s : 문자열 ④ %f : 16진 정수
46. C 언어에서 연산자 우선순위가 옳은 것은? (단, 오른쪽마지막 연산자가 가장 높은 우선순위를 가짐.)
 ① +=, &, ==, <<, +, *, ++ ② +=, <<, &, ==, +, *, ++
 ③ +=, ==, &, <<, +, *, ++ ④ +=, &, ==, +, *, <<, ++
47. 부동소수점(floating point) 연산에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 고정소수점(fixed point) 연산에 비해 연산절차는 단순하다.
 ② 매우 큰 수나 작은 수를 계산하기에 편리하다.
 ③ 고정소수점(fixed point) 연산에 비해 시간이 많이 걸린다.
 ④ 정규화(normalization) 과정이 필요하다.
48. 문장이나 식과 같은 구문적인 단위의 시작과 끝을 나타내기 위하여 사용되는 구문적 요소는?
 ① 주석 ② 리스트
 ③ 연산자 ④ 구분 문자
49. 동적 형(TYPE) 검사의 장점은?
 ① 실행되지 않는 경로 검사를 하지 않아 효율적이다.
 ② 프로그램 설계에 융통성이 있다.
 ③ 형 정보유지를 위한 추가 저장소가 불필요하다.
 ④ 하드웨어에 의해 구현 가능한 부분이 있다.
50. 운영체제의 성능 평가 항목으로 거리가 먼 것은?
 ① 비용 ② 처리 능력
 ③ 반환 시간 ④ 사용 가능성
51. 수학적 수식이 "A+B"로 표현된 표기법은?
 ① PREFIX ② INFIX
 ③ SUFFIX ④ POSTFIX
52. 상향식(bottom-up) 파서에 해당하는 것은?
 ① Predictive parser ② LL parser
 ③ Recursive descent parser ④ Shift reduce parser
53. 가상기억장치 관리기법 중 각 페이지 당 두 개의 하드웨어 비트를 두어서 가장 최근에 사용하지 않은 페이지를 교체하는 기법은?
 ① FIFO ② OPT
 ③ LRU ④ NUR
54. 다음의 C언어 데이터 유형 가운데 가장 메모리를 많이 차지하는 것은?
 ① char ② int
 ③ long ④ double
55. 시간 구역성의 예가 아닌 것은?
 ① 배열 순례(array traversal)
 ② 순환(looping)
 ③ 부프로그램(subprogram)

④ 집계(totaling) 등에 사용되는 변수

56. BNF 심볼에서 정의를 나타내는 것은?

- ① ::= ② <>
③ | ④ -->

57. 번역의 가장 기본적인 단계로 나열된 문자들을 기초적인 구성요소들인 식별자, 구분 문자, 연산기호, 핵심어, 주석 등으로 그룹화 하는 단계는?

- ① 어휘 분석 ② 구문 분석
③ 의미 분석 ④ 코드 생성

58. A+(B*C) 를 PREFIX로 표현한 것은?

- ① +A*BC ② ABC*+
③ ++ABC ④ CBA*+

59. 모듈화된 기억장치의 주소를 한 개의 기억장치에만 집중시키지 않고 여러 기억장치의 모듈에 분산시켜서 처리능력을 향상시키는 방식은?

- ① 인터페이스(interface) ② 인터리빙(interleaving)
③ 인터럽트(interrupt) ④ 스래싱(thrashing)

60. 프로그램에서 하나의 값을 저장할 수 있는 기억 장소의 이름을 의미하는 것은?

- ① 상수 ② 변수
③ 주석 ④ 라이브러리

4과목 : 정보통신 개론

61. 다음 중 정보통신 관련 국제적인 권고규정을 제정하는 국제 전기통신연합의 약자는?

- ① NBS ② EIA
③ ITU ④ ITT

62. 데이터 전송시 에러검출용으로 사용되는 것은?

- ① 플래그(Flag) 비트 ② 패리티 체크(Parity Check) 비트
③ 시프트(Shift) 비트 ④ 시작 및 정지비트

63. 데이터교환방식 중에서 128[byte] 혹은 256[byte] 등 일정 길이의 전송단위로 정보를 나누어 전송하는 것은?

- ① 회선교환 ② 메시지교환
③ 패킷교환 ④ 축적교환

64. TV신호의 주사선 틸을 이용해서 문자나 도형정보를 방송하고 시청자들이 단말기, 어댑터 등의 장치를 이용해서 TV화면으로 그 내용을 시청할 수 있도록 하는 서비스는?

- ① 텔리텍스트 ② 비디오텍스트
③ CATV ④ HDTV

65. 동기식 전송방식 중 비트지향성(bit oriented) 방식의 프로토콜이 아닌 것은?

- ① HDLC ② ADCCP
③ BSC ④ SDLC

66. 다음 중 브로드밴드의 변조방식이 아닌 것은?

- ① ASK ② QAM

③ FSK

④ PCM

67. LAN의 특성에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 음성, 데이터, 화상정보를 전송할 수 있다.
② LAN 프로토콜은 OSI 참조모델의 상위층에 해당된다.
③ 전송방식으로 베이스밴드와 브로드밴드 방식이 있다.
④ 광케이블 및 동축케이블도 사용 가능하다.

68. 베이스밴드 전송방식에 해당되지 않는 것은?

- ① 단류 NRZ 방식 ② 복류 NRZ 방식
③ Bipolar 방식 ④ DSB 방식

69. 다음 중 서로 관련성이 먼 것은?

- ① ENIAC - 최초의 컴퓨터
② SAGE - 상업용 위성통신 시스템
③ SABRE - 항공기 좌석예약 응용
④ ALOHANET - 최초의 패킷 무선망

70. 보오(Baud)속도가 3200 보오이며, 트리비트(Tri-bit)를 사용하는 경우 몇 bps가 되는가?

- ① 1200 ② 2400
③ 4800 ④ 9600

71. ISDN 채널의 종류와 전송속도의 관계가 잘못된 것은?

- ① B채널 : 16[kbps] ② D채널 : 64/16[kbps]
③ Ho채널 : 384[kbps] ④ H11채널 : 1536[Kbps]

72. OSI 참조 모델 계층 가운데 암호화, 데이터압축, 코드변환 등의 기능을 수행하는 계층은?

- ① 응용계층 ② 표현계층
③ 세션계층 ④ 네트워크계층

73. 다음 중 데이터 통신에 의한 실시간 처리 형태로 가장 적합한 것은?

- ① 오프라인 처리 ② 온라인 배치 처리
③ 온라인 리얼타임 처리 ④ 오프라인 리얼타임 처리

74. 전진오류수정(Forward Error Correction)의 특징으로 잘못된 것은?

- ① 역채널이 필요하다.
② 연속적인 데이터의 흐름이 가능하다.
③ ARQ에 비해 기기와 코딩이 더 복잡하다.
④ 잉여비트들이 데이터시스템 효율의 개선을 저해한다.

75. 정보에 대하여 가장 적합하게 설명한 것은?

- ① 인간 또는 기계가 감지할 수 있도록 숫자, 문자, 기호 등으로 형식화한 것이다.
② 멀리 떨어져 있는 입·출력장치와 컴퓨터가 서로주고 받는 것이다.
③ 여러 가지 데이터를 처리 후, 특정 목적 수행을 위하여 체계화한 것이다.
④ 기계와 기계 사이에 전달되는 일체의 기호이다.

76. 다음 중 발신가입자로부터 수신자까지의 모든 전송, 교환과정이 디지털방식으로 처리되며, 음성과 비음성, 영상 등의 서비스를 종합적으로 처리하는 통신망은?

- ① PSDN ② VAN
③ ISDN ④ PSTN

77. 다음 중 통신제어장치의 역할은?

- ① 데이터 전송의 특성을 변조시킨다.
② 통신회선을 통하여 송·수신되는 과정을 제어하고 감시한다.
③ 수신신호에서 아이 패턴을 복조한다.
④ 통신회선을 거쳐온 전송신호를 데이터로 변환시킨다.

78. 사용자의 데이터 단말기(DTE)가 패킷 교환 네트워크에 접속하고자 할 때 따르는 규정을 정의한 프로토콜은?

- ① X. 21 ② X. 25
③ HDLC ④ RS-232C

79. 다음 중 반송파의 진폭과 위상을 상호 변환하여 신호를 얻는 변조방식은?

- ① PSK ② ASK
③ QAM ④ FSK

80. 정보통신시스템의 통신회선 종단에 위치한 신호변환장치 중 디지털 전송로에서 단극성 신호를 쌍극성 신호로 변환이 가능한 장치는?

- ① 지능 모뎀 ② 음향결합기
③ 코덱 ④ 디지털 서비스 유니트

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	④	③	③	①	③	④	④	②	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	④	③	③	①	②	②	④	②	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	③	②	②	③	②	②	④	②	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	①	③	②	③	③	④	③	②	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	②	②	②	④	①	①	④	②	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	④	④	④	①	①	①	①	②	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	②	③	①	③	④	②	④	②	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	②	③	①	③	③	②	②	③	④